

《“学考 A+自习室” 座位预约系统》教学设计

一、教材分析

本课内容基于浙教版普通高中信息技术必修 1《数据与计算》中算法与程序设计的应用拓展内容。通过“座位预约系统”这一真实情境，学生将综合运用字符串、列表、顺序结构、分支结构、循环结构和顶定义函数解决问题，进一步理解解析算法与枚举算法的基本思想。本课内容具有较强的综合性和实践性，能够有效提升学生的计算思维和编程能力。

二、学情分析

本课面向高二学考班的学生。学生已基本掌握 Python 基础知识，具备一定的抽象建模能力和程序设计基础，但综合应用能力仍有待提升。高二学生逻辑思维能力增强，具备较强的类比、归纳和迁移能力，适合通过项目式学习提升综合应用能力。

三、核心素养目标

1. 信息意识：认识座位预约系统中信息采集、存储与处理的应用价值，体会信息技术在资源管理与智能调度中的重要作用，增强主动运用信息技术解决实际问题的意识。
2. 计算思维：能够将座位预约与推荐问题抽象为二维列表模型，建立行列索引与座位编号的转换关系。掌握字符串解析、循环遍历二维列表、分支判断等编程方法，理解解析算法与枚举算法的异同，培养分解问题、抽象建模与算法设计的能力。
3. 数字化学习与创新：能够用数字化学习工具完成座位预约系统的项目开发，鼓励学生在完成基础任务后对系统进行创新性改进（如增加用户交互、可视化座位图等），提升数字化创新实践能力。
4. 信息社会责任：理解信息技术在资源管理系统（如座位预约、教室调度）中的应用价值，关注算法设计中的公平性与隐私保护等伦理问题，树立合理使用信息技术、维护信息公平的社会责任感，培养负责任的信息技术使用态度。

四、教学内容

1. 复习字符串遍历、字符串拼接、ASCII 码等
2. 复习列表的访问、元素修改等内容
3. 复习算法的控制结构：顺序结构、分支结构、循环结构
4. 复习自定义函数的定义和调用
5. 复习解析算法和枚举算法的基本思想

五、教学目标

1. 理解项目的情境和功能
2. 理解项目的抽象建模过程和算法（统计未预约座位数量、统计未预约连座对数与座位推荐、推荐沉浸式专座）
3. 能编程解决问题，实现相应功能
4. 结合项目复习相应的 Python 基础知识（字符串、列表、算法的控制结构、自定义函数、解析算法和枚举算法的基本思想）
5. 能合理、有效地使用 AI 工具辅助学习

六、教学重难点

【教学重点】

1. 理解项目的情境和功能
2. 结合项目复习相应的 Python 基础知识（字符串、列表、算法的控制结构、自定义函数、解析算法和枚举算法的基本思想）
3. 能合理、有效地使用 AI 工具辅助学习

【教学重点】

- 1. 理解项目的抽象建模过程和算法（统计未预约座位数量、统计未预约连座对数与座位推荐、推荐沉浸式专座）
- 2. 能编程解决问题，实现相应功能

七、教学过程

教学环节	教学过程	设计意图
情境导入	学生自主体验“学考 A+自习室”座位预约系统。	通过真实情境激发学生学习兴趣,明确项目目标,增强学习的意义感和参与感。
项目分析	教师引导学生分析项目需求:统计未预约座位数、统计未预约连座对数并推荐连座与沉浸式专座。引导学生思考:如何用程序模拟实现这一过程?	帮助学生建立从问题到程序的抽象建模能力,明确编程任务的结构与步骤。
学生活动 1: 修改座位状态并统计未预约座位数	1. 学生自主阅读导学案,完成抽象建模填空; 2. 编写 update_seats 函数,实现从字符串中提取行列信息、切换座位状态、统计未预约座位数; 3. 调试运行程序,验证结果。	锻炼学生从字符串中提取信息、使用二维列表、for 循环遍历的能力,强化编程实践。
学生活动 2: 统计未预约连座对数并推荐座位	1. 学生分析连座的行列索引关系; 2. 编写 f_lianzuo 函数,使用 for 循环遍历偶数列,判断相邻座位是否均为未预约; 3. 统计对数并生成推荐列表。	培养学生的逻辑思维与枚举算法思想,掌握连座判断的实现方法。
学生活动 3: 推荐沉浸式专座	1. 学生分析对面座位与相邻座位的行列关系; 2. 编写 f_chenjin 函数,根据行、列奇偶性分类讨论; 3. 判断是否满足沉浸式条件并生成推荐列表。	提升学生的分类讨论能力与综合编程能力,深化对循环与分支结构的理解。
算法思想辨析	教师引导学生回顾本课中使用的算法:统计未预约座位数(解析算法)、推荐连座与沉浸式专座(枚举算法),并进行对比总结。	帮助学生理解解析算法与枚举算法的本质区别,提升算法思维。
课堂总结	教师通过问答形式总结本课知识点:字符串解析、二维列表操作、for 循环遍历、连座与沉浸式判断、算法思想等。	巩固所学内容,帮助学生形成知识体系。
作业布置	1. 完成导学案中剩余代码填空与调试; 2. 拓展思考:可以如何完善座位预约系统?	通过作业巩固编程技能,拓展系统功能设计思维。